Lv5 クラゲ

中3数学　2章　平方根　／　難関高校入試レベル

(1) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$

答え　**$4\sqrt{6}$**

$A^2-B^2=(A+B)(A-B)$ を使う

$2\sqrt{3}\times2\sqrt{2}=4\sqrt{6}$

(2) 次の計算をしなさい。 $(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})$

答え　**$2\sqrt{2}$**

$1+\sqrt{2}=M$ とおくと $(M+\sqrt{3})(M-\sqrt{3})=M^2-3$

$(1+\sqrt{2})^2-3=3+2\sqrt{2}-3$

(3) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{5}+2)^{2027}(\sqrt{5}-2)^{2027}$

答え　**1**

$\{(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)\}^{2027}=(5-4)^{2027}$

(4) $\sqrt{n^2+33}$ が整数となるような自然数 n をすべて求めなさい。

答え　**n=4、16**

$\sqrt{n^2+33}=m$ とおくと $m^2-n^2=33$

$(m+n)(m-n)=33$ より $(m+n, m-n)=(33, 1)$、$(11, 3)$

$n=16$、4

(5) $\sqrt{300-12n}$ が整数となるような自然数 n をすべて求めなさい。

答え　**n=13、22、25**

$300-12n=12(25-n)$

$12(25-n)$ が 0 または2乗の数 → $25-n=0$、3、12

(6) $5-\sqrt{3}$ の小数部分を b とするとき、b^2-4b の値を求めなさい。

答え　**-1**

$1<\sqrt{3}<2$ より $3<5-\sqrt{3}<4$、整数部分は 3

$b=5-\sqrt{3}-3=2-\sqrt{3}$

$b^2-4b=b(b-4)=(2-\sqrt{3})(-2-\sqrt{3})=-(4-3)$

(7) $x=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ のとき、x^2-x-1 の値を求めなさい。

答え **0**

$2x-1=\sqrt{5}$ の両辺を2乗して $4x^2-4x+1=5$

$4x^2-4x-4=0$ より $x^2-x-1=0$

(8) $x+y=2\sqrt{3}$、$xy=1$ のとき、$\frac{x}{y}+\frac{y}{x}$ の値を求めなさい。

答え **10**

$\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=\frac{x^2+y^2}{xy}=\frac{(x+y)^2-2xy}{xy}=\frac{12-2}{1}$

(9) 次の数を、小さい方から順に並べなさい。

$2\sqrt{7}$、5、$3\sqrt{3}$

答え **5、$3\sqrt{3}$、$2\sqrt{7}$**

$2\sqrt{7}=\sqrt{28}$、$5=\sqrt{25}$、$3\sqrt{3}=\sqrt{27}$

(10) 循環小数 $0.\dot{2}\dot{7}$ を分数で表しなさい。

答え $\frac{3}{11}$

$x=0.2727\cdots\cdots$ とおくと $100x=27.2727\cdots\cdots$

$100x-x=27$ より $x=\frac{27}{99}=\frac{3}{11}$